CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Trois applications en cycle

Énoncé

Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$ et $h : G \to E$. On suppose que $h \circ g \circ f$ est injective et que $g \circ f \circ h$ et $f \circ h \circ g$ sont surjectives. Montrer que f, g et h sont bijectives.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective.

Ce qu'on te demande. Obtenir d'abord f bijective, puis g, puis h.

Corrigé

1. f est bijective

- $h \circ g \circ f = (h \circ g) \circ f$ est injective, et f est appliquée en premier : f **est injective**.
- $f \circ h \circ g = f \circ (h \circ g)$ est surjective, et f est appliquée en dernier : f **est surjective**.

Donc f est bijective, et $f^{-1} : F \to E$ existe.

2. g est bijective

g **injective** : $h \circ g = (h \circ g \circ f) \circ f^{-1}$ est la composée de deux injections, donc injective ; écrite $h \circ g$, g est appliquée en premier : g est injective.

g **surjective** : $g \circ f \circ h = g \circ (f \circ h)$ est surjective et g est appliquée en dernier : g est surjective.

Donc g est bijective.

3. h est bijective

On isole h de deux façons :

- $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$: composée de l'injection $h \circ g$ et de la bijection g^{-1}, donc **injective**.
- $h = f^{-1} \circ (f \circ h \circ g) \circ g^{-1}$: composée de bijections et d'une surjection, donc **surjective**.

f, g et h sont bijectives.

Le piège

Vouloir tout obtenir d'un coup : il faut d'abord f bijective pour pouvoir utiliser f^{-1}.

La méthode

Regrouper les composées de façon à placer l'application étudiée en premier (injectivité) ou en dernier (surjectivité).

Rappels de cours utilisés

- **Composées.**
  - $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ;
  - $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective ;
  - une composée de bijections est une bijection.